

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



Tên đề tài:

Phát triển hệ thống cảnh báo ngập nước.

Sinh viên thực hiện: Phạm Đức Thành Đạt

Mã số sinh viên: 22T1020058

Lớp: I

Giáo viên hướng dẫn: Võ Việt Dũng

HUẾ, Ngày 09 tháng 4 năm 2026

Mục lục

GIỚI THIỆU

1. Hệ thống cảnh báo ngập nước	5
1.1. Giới thiệu.	5
1.2. Cơ chế hoạt động.	5
2. Mục tiêu đề tài.	5
2.1. Thành phần phần cứng	5
2.2. Sơ đồ nối dây.	5
3. Nguyên lý hoạt động	7
3.1. Cảm biến đo khoảng cách	7
3.2. Bộ xử lý trung tâm.	7
3.3. Cảnh báo thông minh	7
3.4. Hiển thị & log	7
3.5. Gửi dữ liệu lên server	7
3.6. Đặc điểm hoạt động	7
3.7. Sơ đồ nguyên lý	7
4. Thiết kế mạch	8
4.1. Sơ đồ mạch in	8
4.2. Sơ đồ mạch in PCB	9
4.3. Sơ đồ cấu trúc đa nghiệm	14
4.4. Xử lý timeout và lỗi cảm biến	14
4.5. Mô phỏng trên wokwi	15
5. Kết luận	18

1. Hệ thống cảnh báo ngập nước

1.1. Giới thiệu

Hệ thống cảnh báo ngập nước là một giải pháp công nghệ hiện đại, được thiết kế nhằm giám sát mực nước theo thời gian thực và phát hiện sớm nguy cơ ngập lụt tại các khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, lũ lụt hoặc triều cường. Thông qua việc sử dụng các cảm biến, thiết bị thu thập dữ liệu và hệ thống truyền thông không dây, hệ thống có thể cảnh báo tự động đến người dân và cơ quan chức năng khi phát hiện mực nước vượt ngưỡng an toàn.

1.2. Cơ chế hoạt động

Thông thường, hệ thống sử dụng cảm biến siêu âm như HC-SR04 để phát sóng siêu âm xuống mặt nước, sau đó đo thời gian phản hồi của sóng âm khi quay trở lại cảm biến. Từ đó, vi điều khiển tính toán khoảng cách từ cảm biến đến mặt nước. Mực nước sẽ được suy ra dựa trên chiều cao tổng thể của bể chứa. Kết quả đo sẽ được xử lý và hiển thị lên màn hình OLED, đồng thời truyền dữ liệu về trung tâm giám sát thông qua kết nối không dây. Khi mực nước vượt hoặc xuống thấp hơn ngưỡng cho phép, hệ thống sẽ tự động kích hoạt các thiết bị điều khiển như bơm hoặc van để đảm bảo an toàn và hiệu quả vận hành.

2. Mục tiêu đề tài

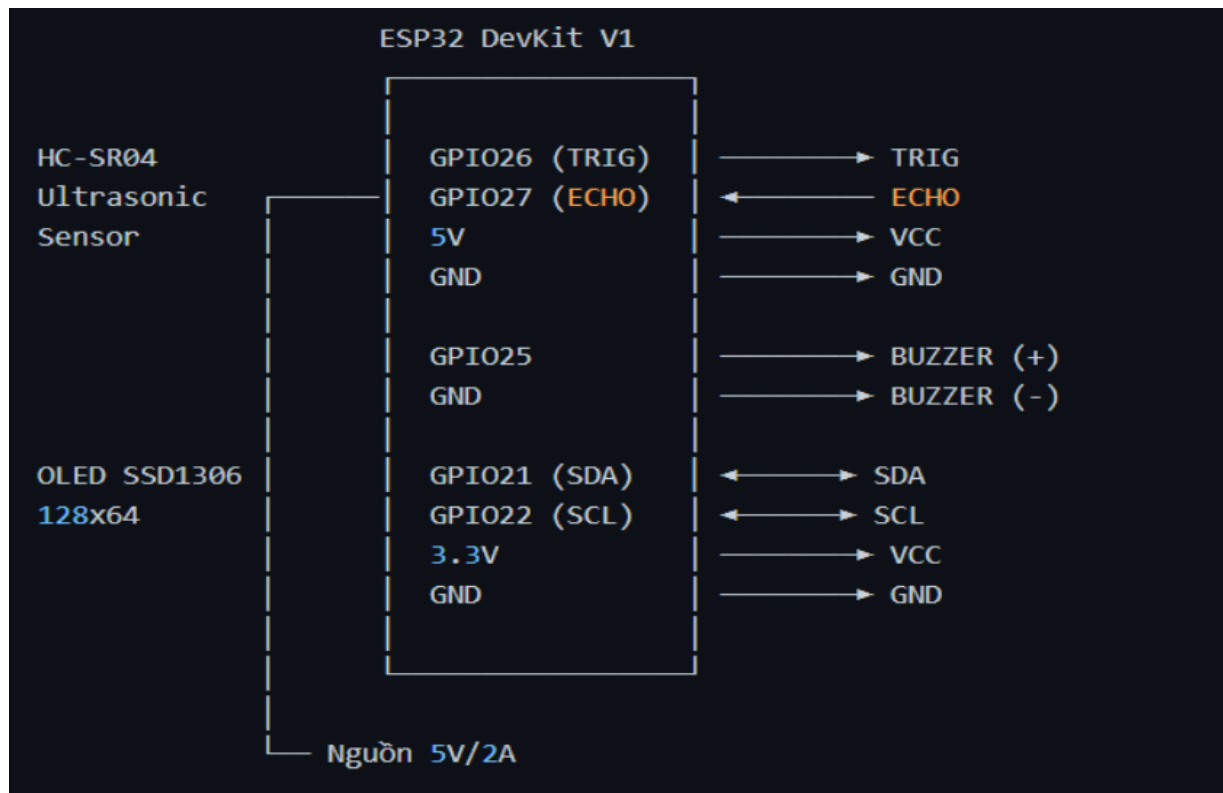
Thiết kế và triển khai hệ thống nhúng cảnh báo ngập nước sử dụng ESP32, cảm biến siêu âm HC-SR04 để đo mực nước, hiển thị trên màn hình OLED SSD1306, phát cảnh báo bằng buzzer khi mực nước vượt ngưỡng và gửi dữ liệu telemetry lên ThingsBoard qua MQTT. Hệ thống chạy theo kiến trúc FreeRTOS (tách thành nhiều task), đảm bảo tính ổn định và khả năng mở rộng.

2.1. Thành phần phần cứng

Các công nghệ phù hợp với tính khả thi cao, chi phí thấp, dễ triển khai:

	Linh kiện	Số lượng	Ghi chú
1	ESP32 DevKit (Any)	1	Là bộ não trung tâm, xử lý hệ thống.
2	HC-SR04 (Ultrasonic)	1	Đo khoảng cách từ cảm biến đến bề mặt nước.
3	OLED SSD1306 (I2C 128×64)	1	Hiển thị thông tin mực nước và trạng thái hệ thống.
4	Buzzer (active)	1	Phát tín hiệu âm thanh để cảnh báo
5	Transistor NPN (2N2222 / C1815)	1	Kết nối buzzer an toàn (tùy loại buzzer)
6	Cặp điện trở divider (10k, 20k)	1 cặp	Giảm mức điện áp từ 5V (Echo) xuống ~3.3V, giúp bảo vệ chân GPIO của ESP32.
7	Dây, Breadboard, Nguồn 5V	1	Cung cấp nguồn cho toàn bộ hệ thống.

2.2. Sơ đồ nối dây



ESP32 <-> HC-SR04

TRIG_PIN (GPIO26) ← TRIG của HC-SR04

ECHO_PIN (GPIO27) ← ECHO của HC-SR04 (qua divider R1=10k, R2=20k)

VCC HC-SR04 → 5V

GND → GND

ESP32 <-> OLED SSD1306 (I2C)

SDA → GPIO21

SCL → GPIO22

VCC → 3.3V (một số module chấp nhận 5V nhưng tốt nhất 3.3V)

GND → GND

ESP32 <-> Buzzer

GPIO25 → 1k → Base của 2N2222

Emitter của 2N2222 → GND

Collector → Buzzer (Negative)

Buzzer Positive → 5V (hoặc 3.3V tùy loại)

Nếu buzzer active dòng nhỏ ($< 20\text{mA}$), có thể nối trực tiếp GPIO → Buzzer → GND (khuyến nghị kiểm tra datasheet).

3. Nguyên lý hoạt động

3.1. Cảm biến đo khoảng cách

Cảm biến siêu âm (HC-SR04) đo khoảng cách tới mặt nước.

Từ khoảng cách suy ra mức nước (%) trong bể.

3.2. Bộ xử lý trung tâm

ESP32 nhận giá trị đo, tính % mực nước và quyết định trạng thái.

3.3. Cảnh báo thông minh

Nếu mực nước $\geq 75\%$ → bật cảnh báo (buzzer).

Nếu đã cảnh báo thì chỉ tắt khi mực xuống $\leq 70\%$ → tránh bật/tắt liên tục

3.4. Hiển thị & log

Hiển thị thời gian, % mực, khoảng cách và trạng thái trên màn hình OLED.

Ghi (in) dữ liệu ra Serial để kiểm tra/debug.

3.5. Gửi dữ liệu lên server

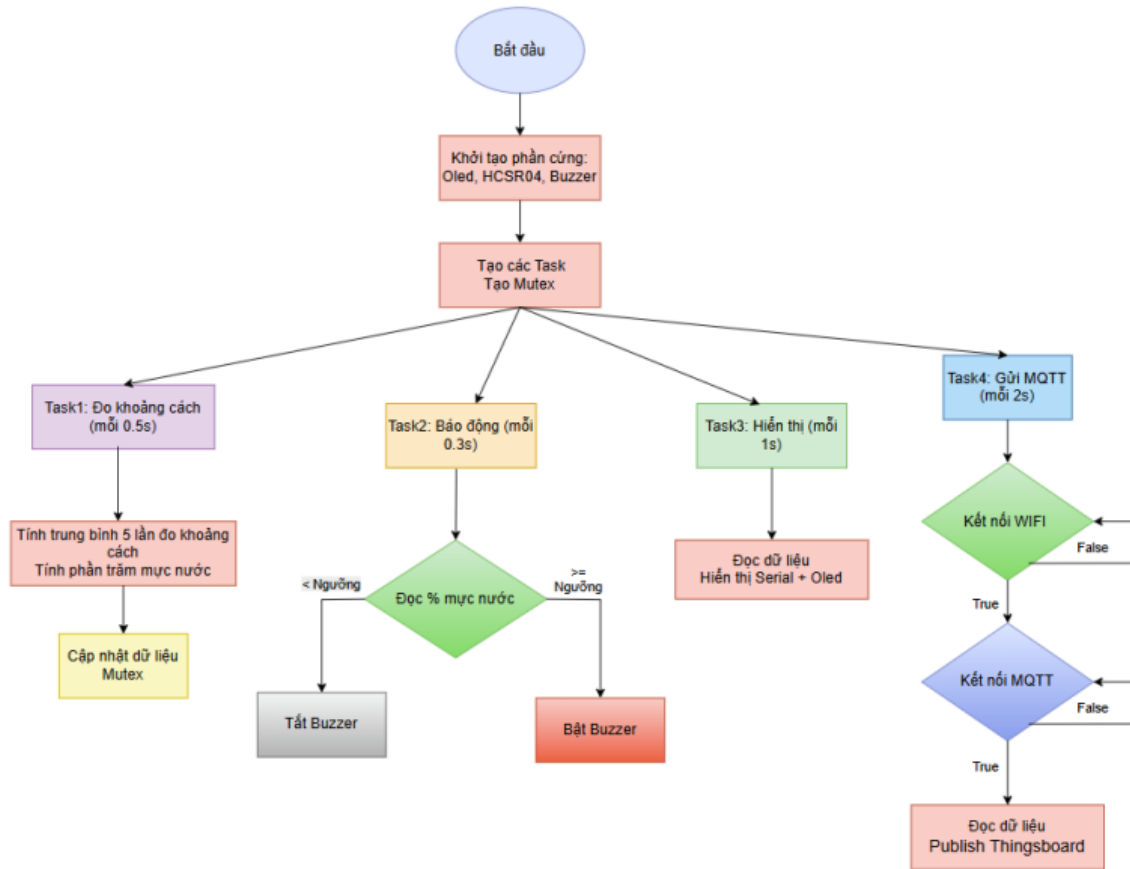
Thiết bị kết nối Wi-Fi và gửi dữ liệu dạng JSON lên ThingsBoard (MQTT) mỗi vài giây để giám sát từ xa.

3.6. Đặc điểm hoạt động

Hệ thống chạy song song: đo liên tục, kiểm tra cảnh báo, cập nhật màn hình và gửi lên mạng — tất cả hoạt động độc lập nhưng đồng bộ.

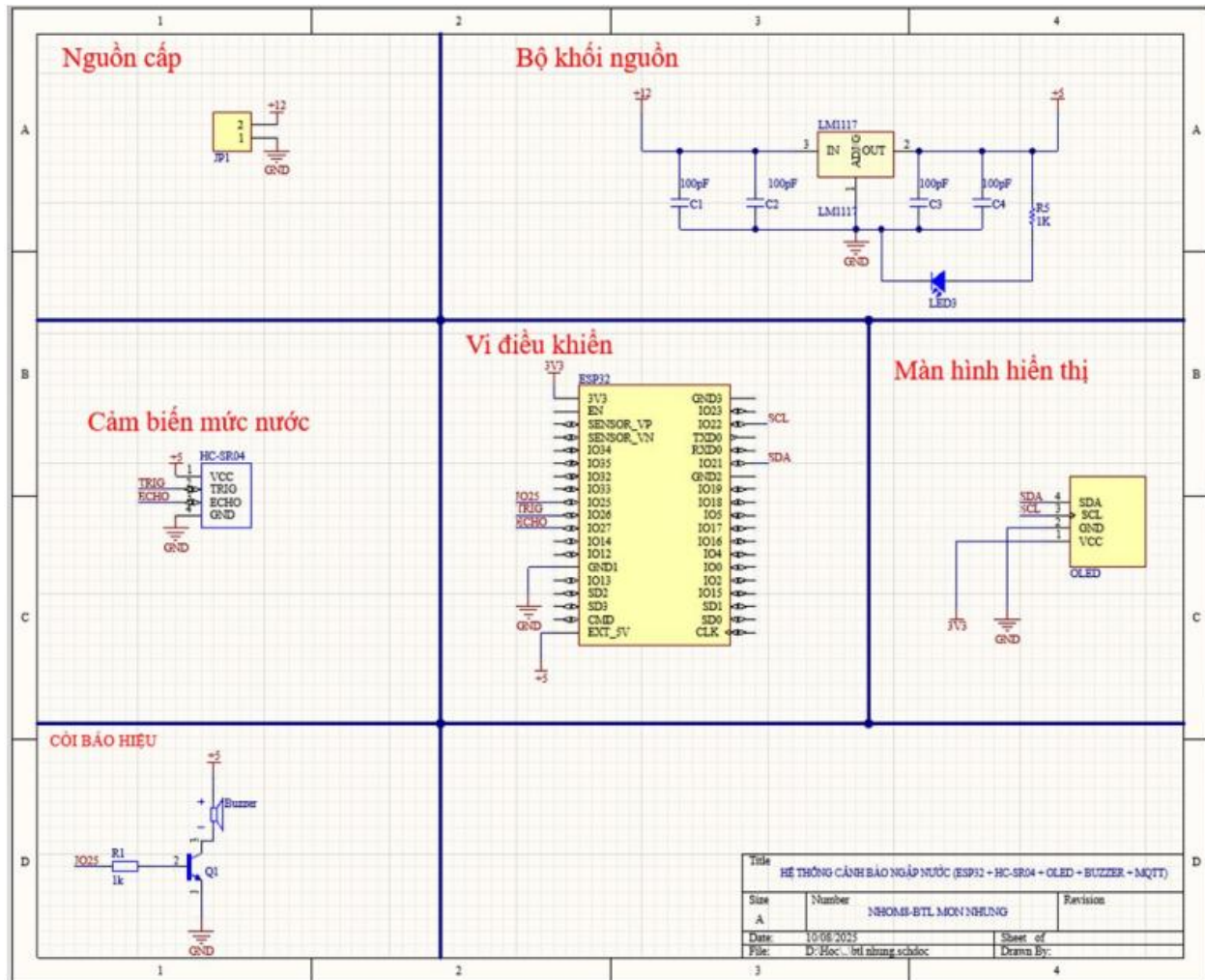
Có cơ chế bảo vệ khi cảm biến không đọc được (dùng giá trị mặc định), và bảo vệ điện áp cho chân ECHO (không nối trực tiếp 5V vào ESP32).

3.7. Sơ đồ nguyên lý



4. Thiết kế mạch

4.1. Sơ đồ mạch in



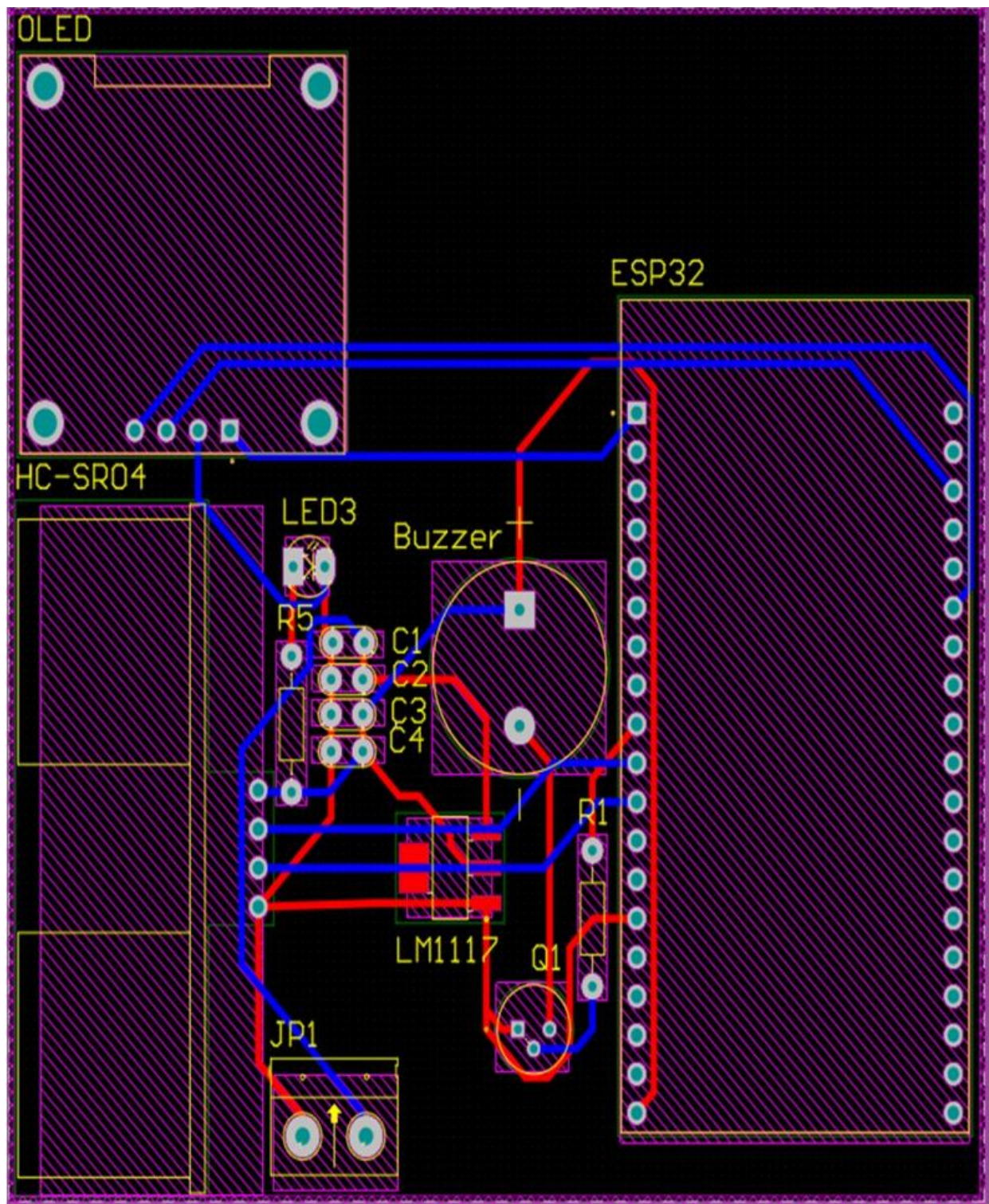
4.2. Sơ đồ mạch in PCB

Thiết kế 2 lớp nhằm tối ưu không gian.

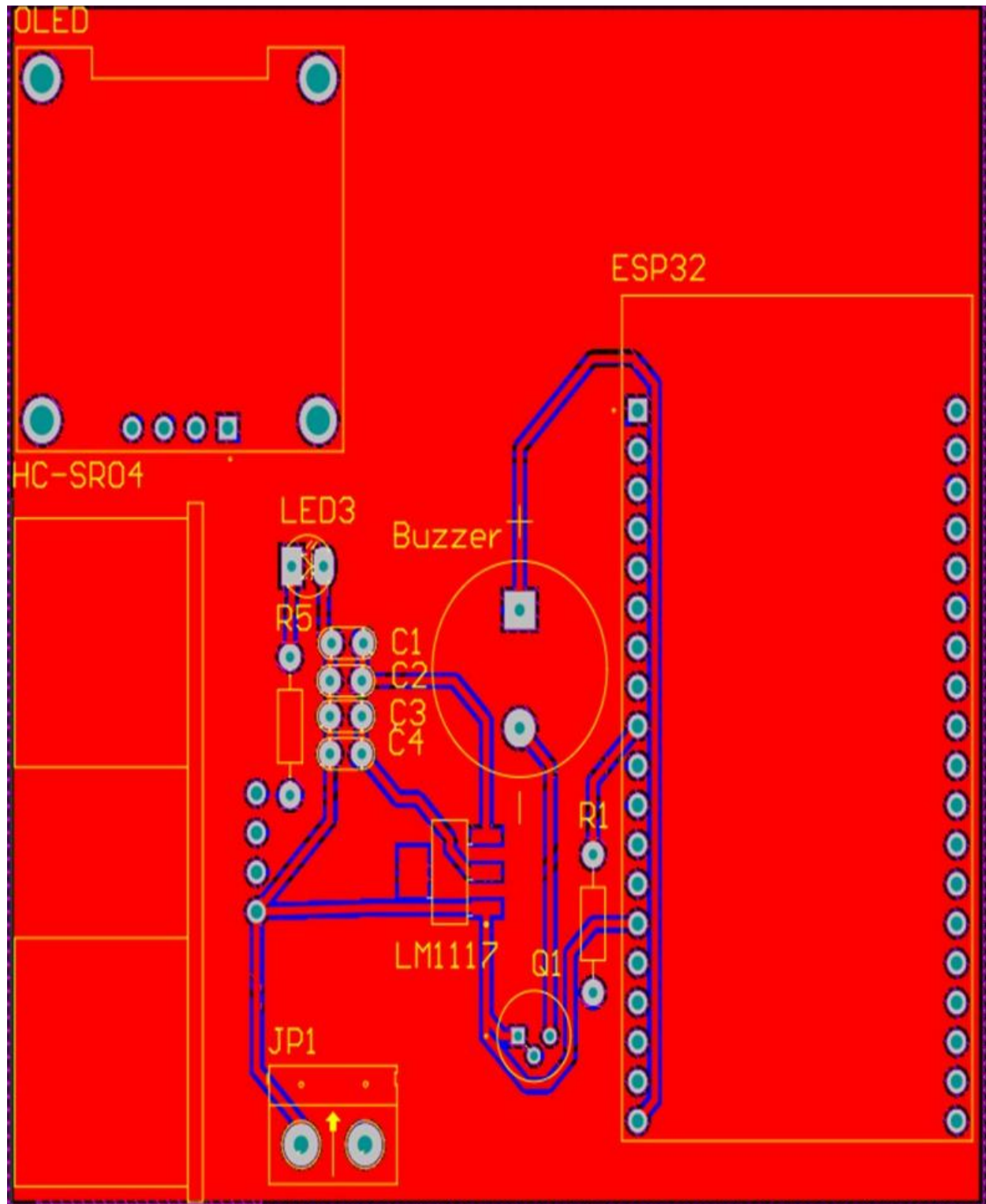
Bo mạch có kích thước nhỏ gọn (120mm x 80mm).

Đảm bảo dễ hàn, dễ kiểm tra lỗi, bố trí hợp lý các chân I/O.

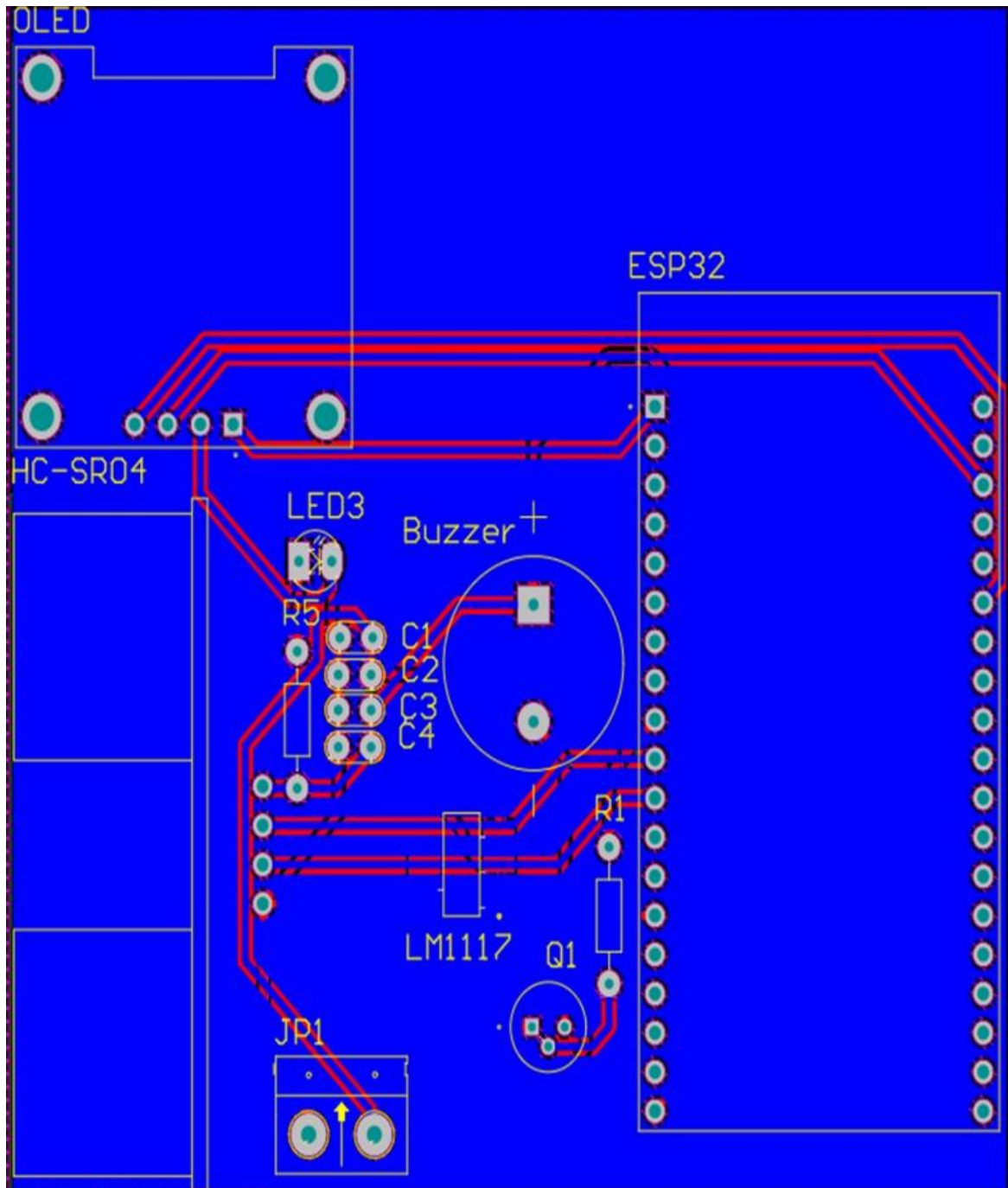
sơ đồ đi dây của hệ thống mạch:



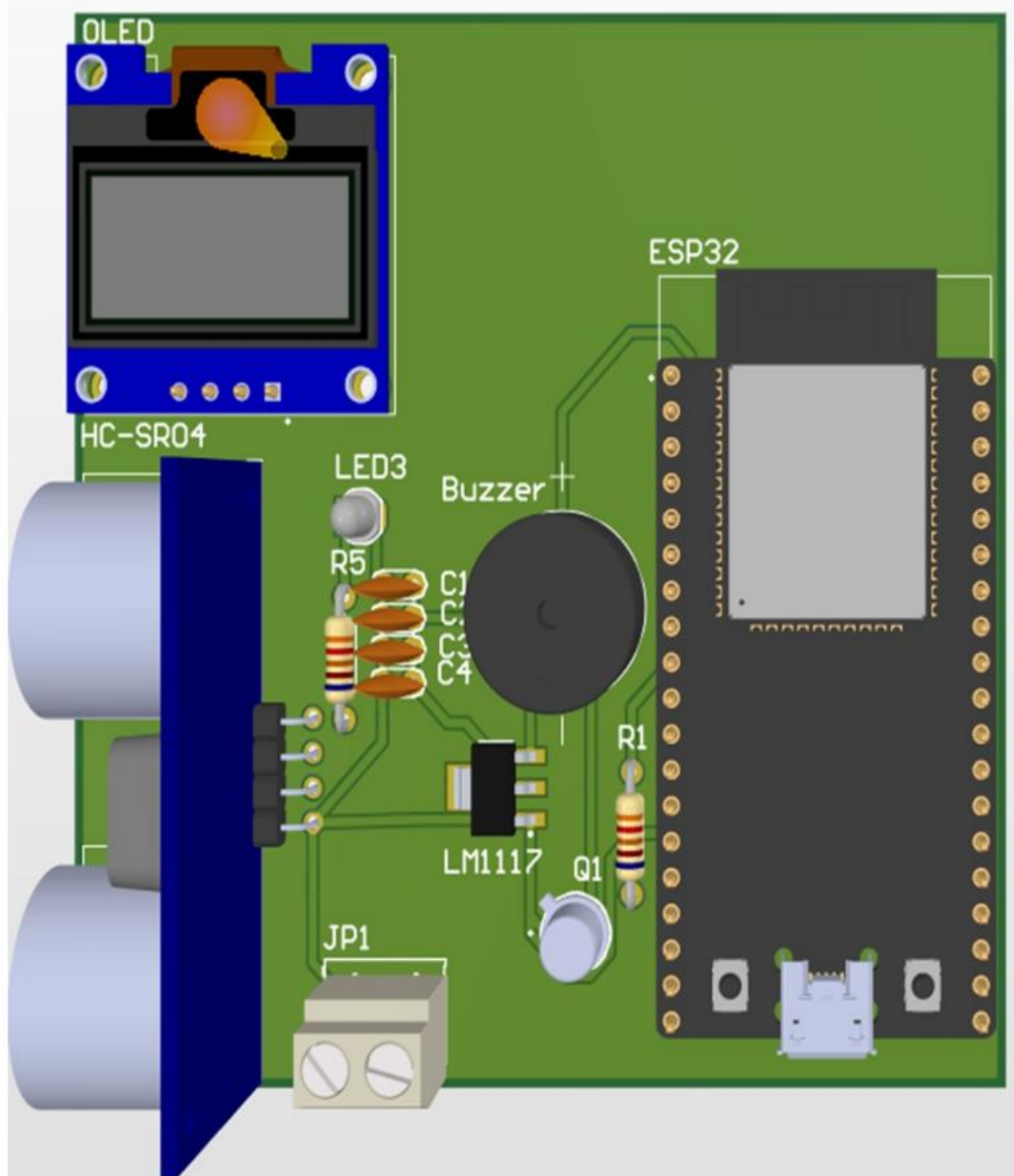
Sơ đồ mạch in pcb ở lớp top:

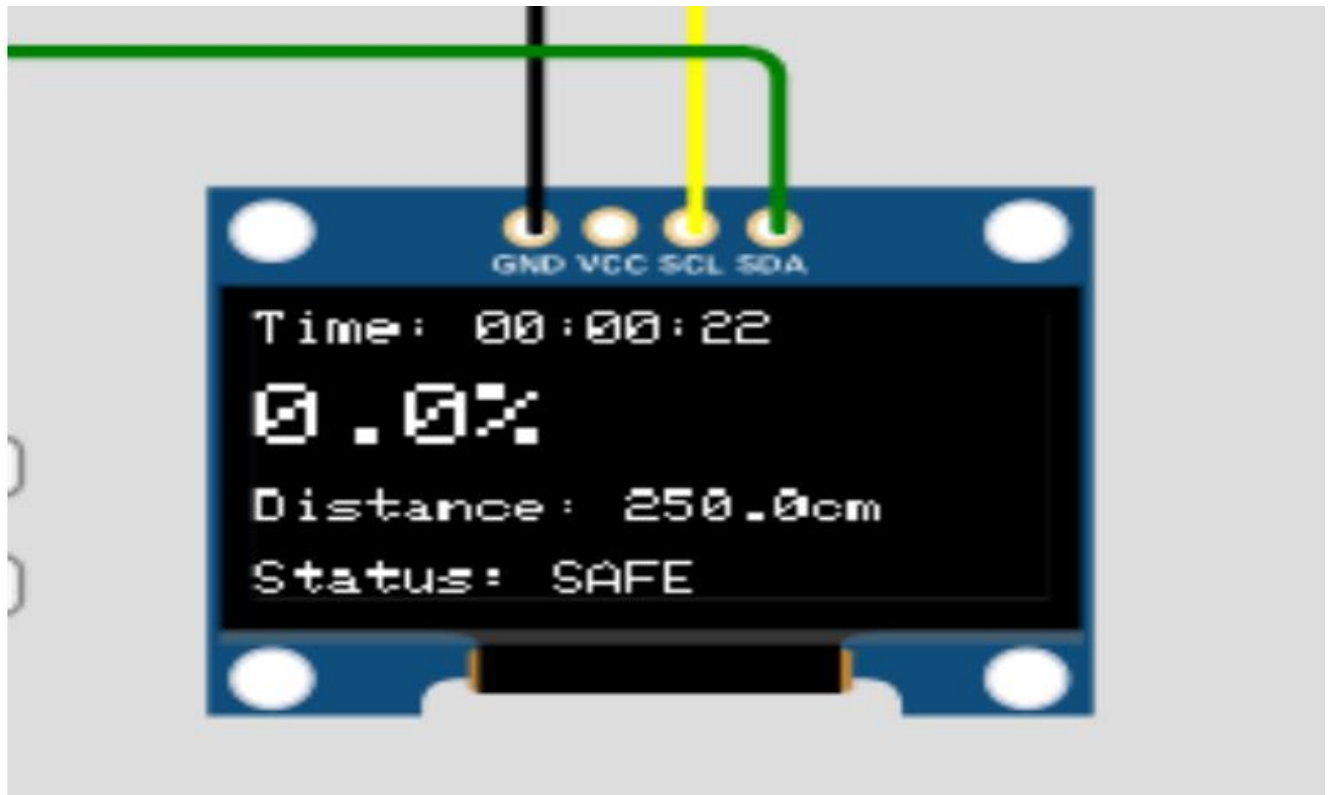


Sơ đồ mạch in ở lớp bottom:

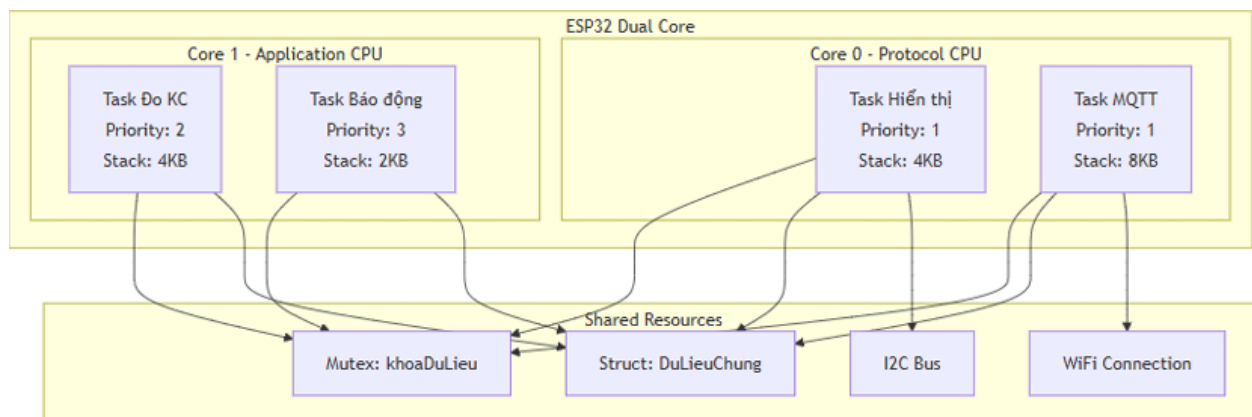


- thiết kế 3d sơ đồ mạch :

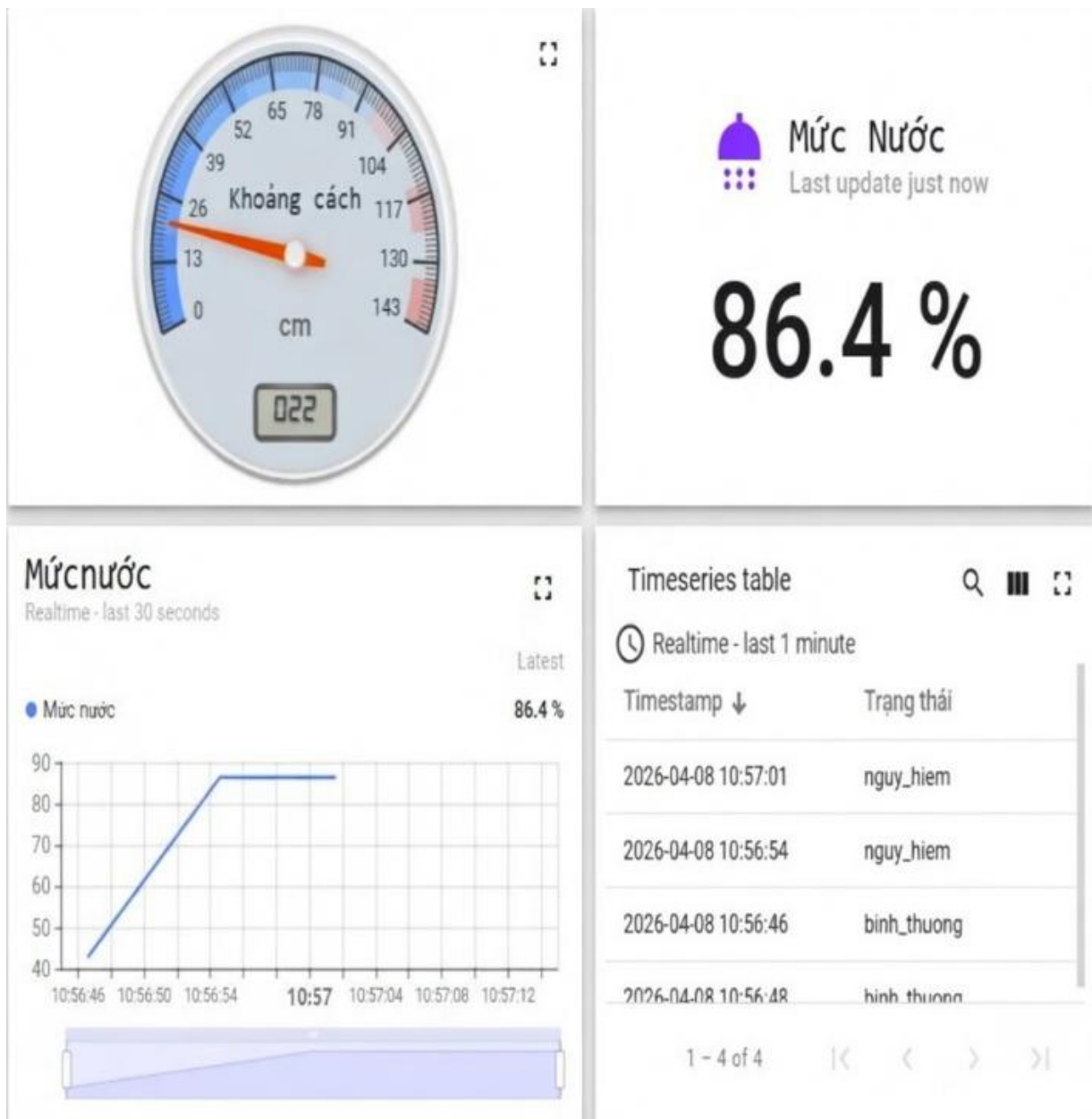




4.3. Sơ đồ cấu trúc đa nhiệm

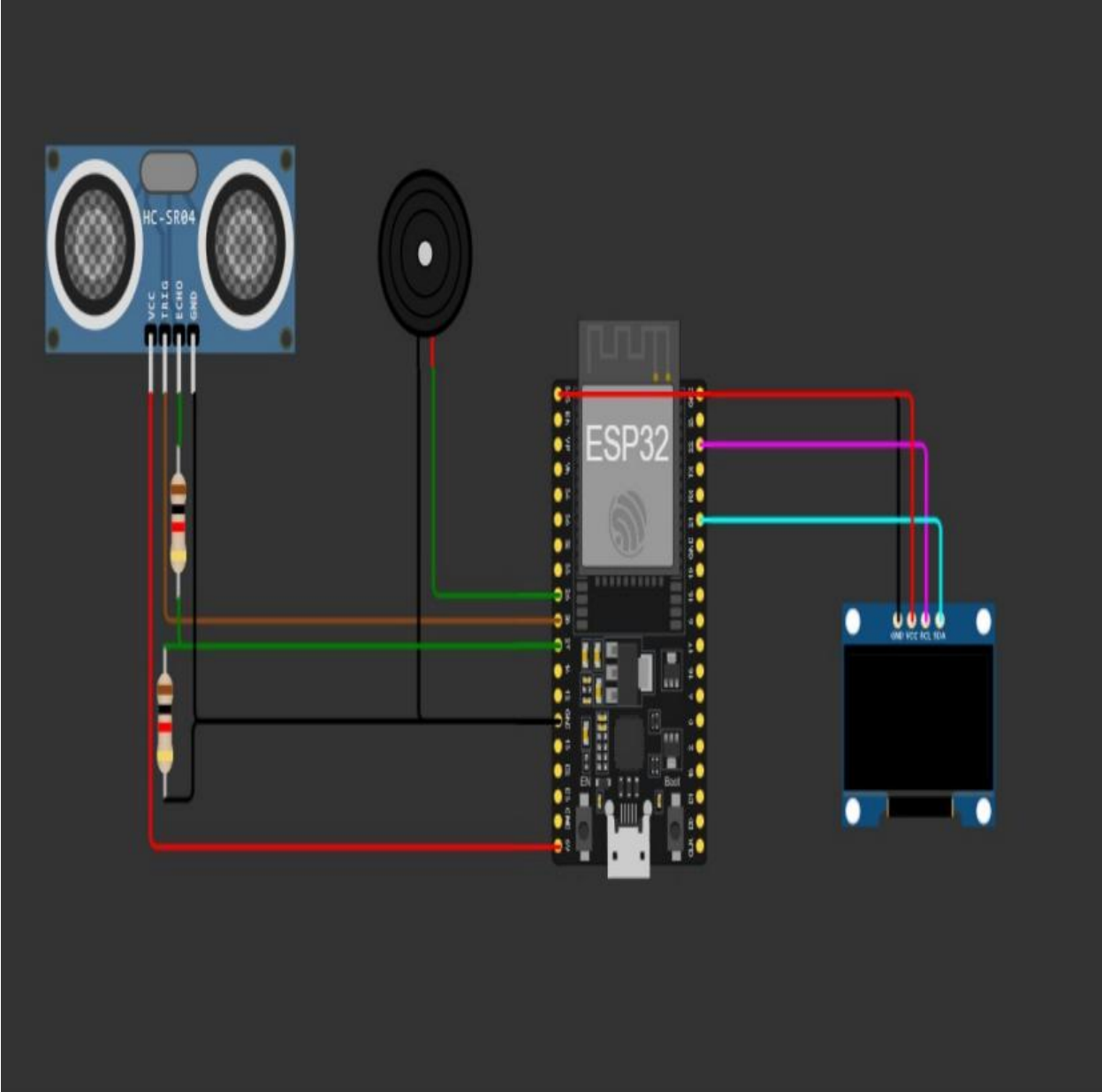


4.4. Xử lý timeout và lỗi cảm biến



4.5. Mô phỏng trên wokwi

Cấu hình wokwi simulator :



```
{
  "version": 1,
  "author": "Flood Warning System",
  "editor": "wokwi",
  "parts": [
    {
      "type": "wokwi-esp32-devkit-v1",
      "id": "esp",
      "top": 0,
      "left": 0,
      "attrs": {}
    },
    {
      "type": "wokwi-hc-sr04",
      "id": "ultrasonic",
      "top": -48,
      "left": 144,
      "attrs": { "distance": "50" }
    },
    {
      "type": "wokwi-ssd1306",
      "id": "oled",
      "top": -128,
      "left": 320,
```



```

    "left": 320,
    "attrs": { "i2cAddress": "0x3c" }
  },
  {
    "type": "wokwi-buzzer",
    "id": "buzzer",
    "top": 48,
    "left": 288,
    "attrs": {}
  }
],
"connections": [
  ["esp:GPIO26", "ultrasonic:TRIG", "green", []],
  ["esp:GPIO27", "ultrasonic:ECHO", "blue", []],
  ["esp:GPIO21", "oled:SDA", "purple", []],
  ["esp:GPIO22", "oled:SCL", "gray", []],
  ["esp:GPIO25", "buzzer:1", "red", []],
  ["esp:5V", "ultrasonic:VCC", "red", []],
  ["esp:3V3", "oled:VCC", "red", []],
  ["esp:GND", "ultrasonic:GND", "black", []],
  ["esp:GND", "oled:GND", "black", []],
  ["esp:GND", "buzzer:2", "black", []]
]
}

```

5. Kết luận

Đánh giá tổng quan: Báo cáo trình bày đầy đủ thiết kế phần cứng với sơ đồ kết nối chi tiết ESP32, HC-SR04, OLED SSD1306 và buzzer, các công thức tính toán khoảng cách sử dụng hằng số $K = 0.01715$ và chuyển đổi sang phần trăm mức nước, kiến trúc phần mềm đa nhiệm sử dụng FreeRTOS với 4 tasks chạy song song trên dual-core, thuật toán xử lý nhiễu bằng trung bình 5 mẫu và giới hạn giá trị hợp lý, kết nối MQTT lên Things Board với format JSON và auto-reconnect, cùng với lưu đồ thuật toán chi tiết và phân tích code cụ thể. □ Thành tựu đạt được: Hệ thống hoạt động ổn định với độ chính xác cao, giao diện OLED trực quan, cảnh báo âm thanh hiệu quả, và khả năng giám sát từ xa

qua lot. Code được tối ưu với cơ chế đồng bộ an toàn giữa các tasks và xử lý lỗi thông minh. □ Khả năng ứng dụng thực tế: Mã nguồn hiện tại đã triển khai thành công các chức năng chính và sẵn sàng triển khai trong môi trường thực tế. Phần cải tiến đề xuất về hysteresis, bù nhiệt độ và backup power có thể áp dụng để tăng độ tin cậy và an toàn vận hành.